

Parte 1

Relazionale

Dato il seguente schema relazionale:

Concerto(CodConcerto, NomeConcerto, Gruppo)
Spettacolo(Concerto, Data, OraInizio, OraFine, NomeLuogo, Località)
Luogo(Nome, Località, TipoStruttura, NumPostiSeduti, NumPostiInPiedi, NumPostiTotali)
Gruppo(Nome, Descrizione, Genere, NumeroComponenti)
Musicista(Nome, Cognome, Gruppo, DataDiNascita, Ruolo)

definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

ER

Una Università vuole creare una base di dati delle proprie strutture di ricerca e didattica. Per ogni dipartimento si vuole rappresentare il nome, il direttore, la sede e le sedi passate, con codice della sede, via, numero civico, cap, se abbia o meno laboratori, e nel caso li abbia, i nomi dei laboratori con il responsabile, i professori che afferiscono al dipartimento, con nome, cognome, ruolo (professore ordinario, associato, o ricercatore), altro personale che afferisce al dipartimento, con nome e cognome. Inoltre si vogliono rappresentare le facoltà, con nome della facoltà, nome del Preside e numero dei corsi afferenti alla Facoltà, e per ogni corso, il nome, il numero degli studenti e il docente o i docenti, con nome e cognome. I docenti possono essere professori della università ovvero docenti esterni, in quest' ultimo caso si vuole rappresentare l'organizzazione in cui lavorano, con città e provincia dove essa è localizzata. Completare lo schema con gli identificatori e con le cardinalità minime e massime.

Parte 2

AR

Si consideri il seguente schema relativo ad un archivio di spettacoli tenuti in Italia.

Artista(Nome, DataNascita, Nazionalità, Genere)
Spettacolo(NomeArtista, Data, orario, IDLocalità)
Località(IDLocalità, Nome, Provincia, Popolazione)

Formulare in algebra relazionale la seguente interrogazione:

Trovare i nomi degli artisti inglesi che hanno fatto almeno uno spettacolo in località nella provincia di Matera ma non in località nella provincia di Roma. Dati tali artisti, elencare per ognuno di loro il nome delle località e le rispettive province in cui si sono esibiti.

SQL

Si consideri il seguente schema relativo ad un archivio di spettacoli tenuti in Italia.

Artista(Nome, DataNascita, Nazionalità, Genere)
Spettacolo(NomeArtista, Data, orario, IDLocalità)
Località(IDLocalità, Nome, Provincia, Popolazione)

Formulare la seguente query in SQL:

Trovare i nomi degli artisti Italiani che tra il 2001 e il 2006 hanno fatto più spettacoli di quanti ne avevano fatti nei cinque anni precedenti.

Progettazione logica

Dato il seguente schema ER, produrre il corrispondente schema relazionale. Lo schema ER riguarda il reparto prenotazioni aeree di una compagnia aerea. Le prenotazioni possono essere effettuate sia direttamente dai clienti che dalle agenzie di viaggio. Le prenotazioni possono essere fatte per tratta; quindi, lo stesso posto può essere assegnato a diversi passeggeri in tratte diverse di un medesimo itinerario. I viaggiatori che utilizzano spesso i voli della compagnia, sono definiti Frequent Traveller.

